ScienceDirect提供的目录列表

《环境管理杂志》

期刊首页：www.elsevier.com/locate/jenvman

研究论文

美国主要城市城市共享单车使用量对天气、空气质量及未来气候变化的时空响应

Jangho Lee [a,b,*], Max Berkelhammer [a]

[a] 伊利诺伊大学芝加哥分校地球与环境科学系，美国伊利诺伊州芝加哥市，邮编 60607
[b] 纽约大学库朗研究所数学、计算与数据科学学院，美国纽约州纽约市，邮编 10012

ARTICLE INFO

关键词：
共享单车与气候变化
城市韧性——空气质量GIS
绿色出行

ABSTRACT

共享单车系统已成为可持续城市交通体系中的关键组成部分，然而该系统使用量对气候变化条件的韧性仍尚未被充分认知。本研究针对2020年至2024年间美国五大城市，系统性地开展了时空分析，探究天气与空气质量对共享单车使用量的影响，以及这些动态关系在未来气候情景下可能如何演变。通过采用广义加性模型，我们发现主要天气变量在骑行决策中具有数学主导作用：使用量在20–25 °C时达到峰值，而降水则持续抑制使用量；相反，空气质量的影响则显著较弱，且呈现出行为层面的双重效应——诸如臭氧等无形常规污染物仅作为宜人天气的虚假替代指标，而可感知的物理性危害（如旧金山地区的突发野火烟雾）则可能导致使用量骤降。热点分析进一步表明，环境压力会动态重构空间活动格局，进而催生“气候避难所”效应：在极端高温天气下，骑行活动会向滨水区域转移。基于上述敏感性分析进行前瞻性推演，我们发现未来气候变暖将通过减少冬季极端低温天数，提升年度出行适宜性——尤其在季节性寒冷城市中更为显著。总体而言，这些研究结果构建了一个整合性分析框架，用于理解微出行系统的韧性，并揭示城市骑行者主要依据即时感官环境而非抽象健康指标做出决策。

1. 引言

1.1. 共享单车：可持续城市出行解决方案

城市交通与出行系统正经历一场深刻、迅速且必要的变革。随着全球人口日益向大都市区集中，城市不得不面对日益加剧的温室气体排放、局部空气质量恶化以及长期且严重制约经济发展的交通拥堵等复合危机（Ding 等，2025；Gifford 与 Steg，2005；Mo 等，2018；Wang 与 Zhou，2017）。为应对这些多方面的城市挑战，城市规划者与政策制定者已将向低碳、活跃及共享型交通模式转型列为优先事项（Winkler 等，2023）。在这一转型背景下，共享微出行——尤其是有桩与无桩共享单车系统——已成为现代可持续城市交通网络的基础组成部分。

共享单车系统已发展成为关键的城市基础设施，为数百万城市居民提供了灵活且经济便捷的出行选择（Fishman，2016；Shaheen 等，2010）。这些系统的快速扩展与普及，通过减少乘客行驶里程实现脱碳，直接推动了广泛的气候变化缓解工作（Chapman，2007；Creutzig 与 He，2009）。除全球气候目标外，高密度共享单车网络的局部整合，还能通过转移内燃机产生的人为热量，降低城市地表热岛效应强度（Lee 与 Berkelhammer，2025）。此外，减少车辆尾气排放本身可改善局部空气质量，而鼓励主动出行则能带来连锁性的公共卫生效益，包括增强心血管健康、降低长期使用者的血压，以及从根本上提升城市宜居性（Agarwal 等，2024；Guo 等，2022）。

然而，尽管自行车共享系统带来了显著的社会与环境效益，其韧性仍面临严格的运营审查。与封闭式公共交通或私家车不同，骑行需要直接、不受干预地暴露于周围大气环境中。因此，骑行需求具有高度弹

* 通讯作者：美国伊利诺伊大学芝加哥分校地球与环境科学系，芝加哥，伊利诺伊州，60607。
*电子邮件地址：*jangho.lee@nyu.edu（J. Lee）。

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2026.130431
收稿日期：2025年12月8日；修订稿收稿日期：2026年6月14日；接受日期：2026年7月3日
将于2026年7月7日在线发布
0301-4797/© 2026 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。本文是根据 CC BY 许可协议 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 发布的开放获取文章。

性，且对外部气象及环境干扰极为敏感（Cortez-Ordonez 等，2024；Eren 与 Uz，2020）。在气候变化压力下，评估这一关键可持续交通方式的长期可行性与空间韧性，需要一种超越孤立案例研究的严谨、多维分析方法。

1.2. 文献综述

作为一种完全暴露于环境中的主动出行方式，共享单车系统在促进出行方式转型方面的成效，在很大程度上取决于周边环境条件。使用者每日（甚至常以小时为单位）都会对骑行决策进行评估，这要求其与物理环境保持持续互动。为整合现有研究成果，并系统论证本论文所探讨的研究空白，本文综述了影响骑行行为的三大环境决定因素：气象天气条件、局部空气质量以及未来气候变化的宏观预测。

1.2.1. 气象胁迫因子：温度与降水的非线性动力学特征

天气变量，尤其是环境温度与降水量，在文献中被公认为每日共享单车使用量最直接、最强效且高度局部化的决定因素（Corcoran等，2014；El-Assi 等，2017；Gong 等，2024）。温度与骑行行为之间的关联可能呈现复杂、非线性的特征，且主要受人体热舒适度的生理极限制约。学界普遍认为该关系遵循倒U型分布：在特定最优阈值点之前，较高温度通常促进骑行行为的普及与时长增加；一旦超过该阈值，热应激——表现为过度出汗、加速疲劳及高热症的生理风险——便会成为压倒性的心理与生理阻碍（An等，2019；Gebhart与Noland，2014）。

关于天气效应的最全面综述之一，是Bean 等人（2021）进行的对比分析。该研究分析了分布在五个不同全球气候区的四十个城市中近一亿次骑行行程，得出结论：在绝大多数城市环境中，骑行量随温度上升而稳步增加，直至在约27°C至28°C时达到峰值，此后骑行量开始急剧下降。此外，他们的多城市对比研究揭示了区域适应性的重要作用：居住于传统寒冷、寒带或温带气候区的人群，其适宜温度区间与耐热性，与已适应热带或亚热带气候区的人群相比，存在显著差异。

尽管温度决定了共享单车活动总体且可预测的季节性曲线，但降水则成为一种即时、直接且几乎普遍存在的障碍（Kharaghani 等，2023；Kim，2018）。雨水抑制骑行行为的机制是多方面的：它会带来严重的身体不适，显著降低路面抓地力，削弱骑行者与驾驶员的能见度，并大幅增加交通事故的感知风险与实际风险。实证研究一致表明，即使是少量的降雨，也可能导致整个网络范围内的骑行量立即大幅减少。

1.2.2. 大气胁迫因素：日常空气污染与急性可见危害的对比

与温度及降水等即时物理感受相结合，环境空气质量已成为促进主动出行的一项至关重要、但在行为层面却相当复杂的调节因素。由于骑行会增加心血管活动及呼吸频率，骑行者每分钟吸入的空气量显著高于久坐的行人或乘坐封闭式过滤机动车的乘客。这一生理现实迫使骑行者承受不成比例地更高的城市环境污染物负荷（Huang 等，2024；Raza 等，2018）。

大量最新文献证实，细颗粒物（PM2.5）、地面臭氧（O3）和一氧化碳（CO）浓度升高，可能对共享单车使用产生统计学上的抑制作用（Hong 等，2022；Liang 等，2023；Park 等，2022）。然而，文献中必须对实测污染与感知污染作出关键区分。与极端温度或强降雨不同——后者可被即时感知并需要即刻的行为响应——日常基础城市空气污染（如常规交通尾气）所带来的隐蔽健康风险往往不可见、无气味。因此，人们对日常空气污染的应对行为，在很大程度上受公众认知、个人环境意识以及公共卫生传播效果的影响（Kelly 等，2012；Pascal 等，2021）。

当空气污染从一种无形的指标转变为一种急性、高度可见的环境危害时，人们的行为模式会发生剧烈变化。文献指出，极端污染事件——尤其是浓烈的野火烟雾侵入城市环境——会降低视力、引发即时的嗅觉不适，并造成切实可感知的感官障碍。在这些可见危害的条件下，研究证实，主动出行量会急剧且即时地减少，因为抽象的健康风险已变得无可否认地具体化，促使使用者完全放弃骑行，或转向封闭式交通方式（Doubleday et al.，2021；Hesseln et al.，2003）。理解这种无形日常污染与可见急性危害之间的对立关系，对于准确构建微出行韧性模型至关重要。

1.2.3. 气候变化：基准线的偏移与长期微出行韧性

人为气候变化正在从根本上且不可逆转地改变全球天气模式的时间分布与强度。城市正积极应对夏季极端热浪的加剧与频发，同时预计冬季寒冷季节的持续时间与严重程度将呈现系统性缩减。这一气候基准线的变迁，对户外活跃城市出行的长期可持续性所产生的影响，既深刻而复杂，又因地理区位的不同而呈现显著差异。

已有研究开始探讨这一交叉领域。例如，Heaney 等人（2019）的研究采用了专门针对纽约市缩放的气候模型，以展示一种预测：在21世纪，气候变暖可能会增加自行车共享服务的年度总使用量。这种净正向效应被推测源于以下原因：预计极端严寒的冬季天数将减少，加之温和的“过渡季节”（春季与秋季）在时间上的扩展，共同产生了更多可供骑行天数，从数学角度而言，这一数量超过了在日益严重但时间上集中的极端夏季热浪期间自行车使用量的减少。

然而，现有文献的一个主要局限在于这些预测结果的地理范围受限。针对纽约市等特定温带地区制定的气候驱动型预测结果，如何推广至具有不同基础气候特征的更广泛城市群，这一问题仍未得到充分探讨。将这些差异化的气候演变轨迹整合至统一分析框架中，已成为可持续、具气候韧性的交通基础设施宏观规划中一个关键缺失环节。

1.3. 研究空白与贡献

基于对上述文献的综述，本研究识别出若干亟待填补的研究空白，并致力于予以解决。

首先，尽管一些研究依赖于孤立的单城市案例研究（An等，2019；Gong 等，2024；Heaney 等，2019；Hong 等，2022；Zheng 等，2025），但该领域也已朝着多城市比较框架方向发展（Kou与Cai，2019；Mahajan & Argota Sa，Sánchez-Vaquerizo，2024；Villarrasa-

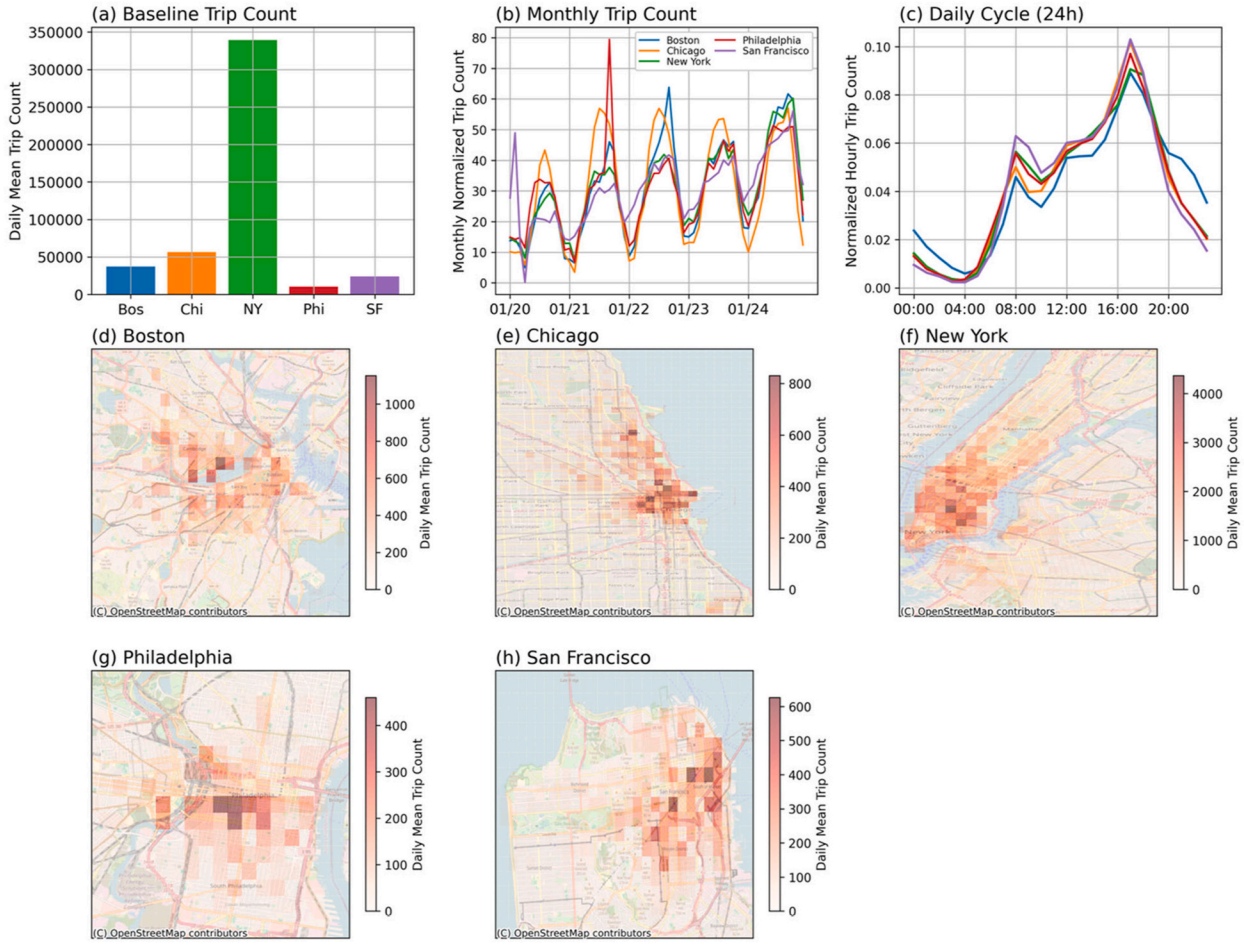


图 1.美国五个城市共享单车使用情况的时空特征（2020–2024 年）。(a)每日平均出行次数；(b)标准化月度骑行量；(c)标准化 24 小时（昼夜）周期平均值；（d–h）波士顿、芝加哥、纽约、费城及旧金山的日均出行次数空间分布图。

Sapina等，2024）。然而，尽管取得了这一重要进展，仍亟需建立一个更全面的框架：该框架需整合全面的空气质量压力源与气象因素，并将这些历史敏感性延伸至标准化气候变化情景下，以评估不同气候区未来系统的韧性。

其次，或许也是最关键的一点，是对共享单车网络所受环境压力的空间维度进行重新考量。静态空间异质性已在既往研究中得到证实（Corcoran 等，2014；Li 等，2019）。因此，仅证明空间异质性的存在已不再具有新颖性。尚未充分探讨的问题是：在短暂环境压力下，共享单车活动的空间分布将如何重新配置。当极端事件发生时，全市范围内的总骑行量未必会均匀下降；相反，在特定区域，具有统计学显著性的活动热点可能持续存在、消失或新现。密集且易积聚热量的市中心核心区可能出现局部网络故障，而在特定“气候避难所”——如沿海滨水区或拥有遮荫的密集城市公园廊道——则可能出现补偿性骑行活动激增（Cao 等，2024）。理解这种时空重构，对于全面把握网络韧性的运行机制至关重要。

为系统性地弥补上述理论与方法论上的空白，本研究对天气与空气质量如何影响共享单车使用量进行了全面的时空评估，并探讨了这些复杂动态关系在未来气候变化情景下将如何演变。本研究在涵盖美国五大主要地区的综合计算框架下开展了相关分析。

针对 S. cities，本研究基于以下三个核心目标展开。

- 跨不同气候条件下的时间非线性分析：采用灵活的统计模型，以捕捉客流量对主要气象变量及多种空气质量指标所呈现的复杂非线性响应。
- 追踪活动浓度的动态空间重构：通过采用空间热点分析，识别在环境压力下共享单车活动热点区域得以维持、消失或新形成的空间分布，从而突破静态空间异质性的研究局限。
- 未来气候预测与系统韧性：利用高分辨率、已校正偏差的气候模型预测结果，将这些基于实证数据推导出的历史关联关系推演至2100年，从而为全球变暖背景下城市微出行系统的韧性提供关键发展路径。

2. 数据与分析方法

2.1. 共享单车数据

本研究分析了美国五大城市共享单车系统在五年期间（2020年1月至2024年12月）的公开可用数据。城市选择基于以下两项主要标准：(1) (1) 在整个研究期间确保共享单车服务持续稳定运行，以保证时间维度的完整性；(2) 每日平均骑行量需超过1000次，以确保统计结果的稳健性。本研究选取的城市及其对应系统分别为：波士顿（Bluebikes）、芝加哥（Divvy）、纽约市（Citi Bike）、费城（Indego）以及旧金山（Bay

Wheels）。洛杉矶与华盛顿特区未被纳入研究，原因分别为：骑行量不足（洛杉矶多数日骑行量少于500次）以及数据覆盖范围有限（华盛顿特区）。

每个数据集均包含详细的行程级记录，包括起点与终点站坐标（经纬度）及对应的时间戳（离站与到站时间）。这一高分辨率数据集支持通过分析行程起点与终点的聚合数据，进而探究空间使用模式及其时间分布特征。如图1所示，各城市的数据集呈现出差异化的运营规模与时空分布特征：纽约市的日均骑行量显著领先（约340,000次/日），其余四城市日均骑行量均低于100,000次/日（图1a）。将数据按各城市日均行程数标准化后，所有系统均呈现明显的季节性趋势——使用量在夏季达到峰值（图1b），以及清晰的昼夜周期——早晚通勤时段形成双峰分布（图1c）。从空间分布来看，共享单车使用活动高度集中于各大都市区的密集城市核心区（图1d–h）。

为对数据进行预处理，我们实施了两个过滤步骤以消除噪声及潜在误差。首先，通过将每个城市的研究区域限定在所有行程坐标的第0.5与第99.5百分位区间内，剔除空间异常值。此步骤旨在减弱GPS定位误差及极长距离异常值（这些异常值无法代表典型城市出行模式）的影响。其次，剔除持续时间短于60秒的行程数据，因其可能代表虚假起步或站点对接错误。在主要分析中，将过滤后的行程数据聚合至每日时间分辨率，并在经纬度方向上以0.005 °的网格分辨率进行空间格点化，对应约500米×500米的网格单元尺寸。选择该空间分辨率是为了近似自行车共享站点典型的5分钟步行服务半径，从而在获取精细空间细节与保证每个网格单元内足够数据密度之间取得平衡。为确保研究结果的稳健性，我们开展了全面的敏感性分析：测试不同异常值阈值（如第1与第99百分位）及不同空间网格尺寸（如例如，0.01 °）的结果证实，所识别出的空间热点分布模式与时间趋势对预处理参数及空间单位的选择均具有稳健性（详见补充材料第 S1 节）。

2.2. 历史气象与空气质量数据

历史每日天气数据来源于 DayMet V4 数据集（Thornton 等，2022），该数据集提供了覆盖北美地区、空间分辨率为 1 km 的网格化气候变量。在本研究中，我们提取了每日总降水量、比湿度（sph）以及最低温度（Tmin）与最高温度（Tmax）。为生成每个大都市区的单一代表性时间序列，我们对城市中心 25 km 半径范围内所有 1 km 网格单元的数据进行了空间平均处理。每日平均温度计算为 Tmin 与 Tmax 的算术平均值（Thornton 等，2021），并将该温度值与每日总降水量及每日平均比湿度一同在该 25 km 半径范围内进行平均计算。

每日空气质量数据（包括一氧化碳（CO）、细颗粒物（PM2.5）及地面臭氧（O_3）的浓度）均取自美国环境保护署（EPA）的空气质量监测系统。针对每个城市，我们采用官方发布的全市每日汇总值——该值整合了多个标准化监测站的观测数据，从而提供一致且具有代表性的污染物暴露指标。

考虑到大多数人并不直接了解特定污染物的浓度，我们还纳入了各城市每日空气质量指数（AQI），该数据由美国环保署提供（Bishoi 等，2009；Perlmutt & Cromar，2019）。AQI 提供了一个综合且公众易于理解的空气质量综合指标，有助于不同污染物及城市间的比较。AQI 值低于50被归类为“良好”，表明空气质量令人满意；51至100之间的值被视为“中等”；101至150之间的值则被归类为“对敏感人群不健康”；151至200之间的值被归类为“不健康”；201至300之间的值被归类为“非常不健康”；超过300的值则被归类为“有害”，对全体居民构成严重健康风险。

为检验臭氧与 AQI 的关联是否部分与日照相关，我们加入了DayMet V4每日短波辐射（srad，W/m^2）作为补充稳健性控制变量。该变量与每日客流量及污染面板数据对齐，且仅用于额外的补充模型中。基准历史模型保持不变。此外，为考虑急性野火烟雾暴露的影响，我们还利用NOAA危险制图系统（HMS）的烟雾多边形构建了每日烟雾暴露指标。当HMS烟雾羽流与相应大都市研究区域相交时，将该城市-日标记为烟雾暴露日。由于野火烟雾在部分程度上先于PM2.5与 AQI 出现，此变量被视作事件日的稳健性控制变量，而非颗粒物污染的因果分解指标。新增控制变量的构建方法及HMS烟雾暴露分析详见补充章节S2。

表 1
用于预测分析的 NA- CORDEX 全球气候模型（GCMs）与区域气候模型（RCMs）。

GCM	RCM
CanESM2	CanRCM4
	CRCM5-UQAM
GEMatm-Can	CRCM5-UQAM
GEMatm-MPI	CRCM5-UQAM
GFDL-ESM2M	RegCM4
	WRF
HadGEM2-ES	RegCM4
	WRF
MPI-ESM-LR	RegCM4
	WRF
	CRCM5-UQAM
MPI-ESM-MR	CRCM5-UQAM

2.3. 未来气象数据

本研究中使用的未来气候预测数据均来自北美协调区域降尺度实验（NA- CORDEX）。NA- CORDEX 提供了通过将多个全球气候模型（GCMs）与区域气候模型（RCMs）耦合而生成的动态降尺度气候预测，覆盖北美区域。具体而言，我们使用了 12 对不同的 GCM-RCM 模型的预测结果，如表 1所示，以确保对模型不确定性及气候非强迫变率的稳健表征。本研究中使用的 GCMs 包括 CanESM2（Swart 等，2019），GEMatm（Separovic ‘等，2013）、GFDL - ESM（Dunne 等，2020）、HadGEM2（Collins 等，2011）以及MPI- ESM（Giorgetta 等，2013）。

本研究中使用的 RCMs 包括CanRCM4（Scinocca 等，2016）以及CRCM5- UQAM（Separovic ‘等，2013），RegCM4（Giorgi 等，2012），以及WRF（Skamarock 等，2019）。

本分析所使用的数据以每日时间分辨率提供，采用标准NAM-22i网格（水平分辨率约为25公里）。为确保方法学的一致性及与历史观测数据的空间可比性，NA- CORDEX 投影图均使用DayMet数据集作为历史基准期进行偏差校正及降尺度处理。这种降尺度方法使未来天气数据与历史气候特征高度吻合。由于可用数据集的限制，本分析未包含空气质量变量（CO、PM2.5及臭氧）的未来预测结果。

2.4. 广义加性模型（GAM）

为了探究共享单车使用与各种环境因素之间的关系，我们采用了广义加性模型（GAMs）（Hastie，2017）。GAMs 提供了一种灵活的回归框架，通过使用平滑样条函数，允许因变量对多个预测变量呈现非线性响应。这使得我们能够捕捉到城市特有的复杂行为模式，而无需假设预先定义的函数形式。

基准模型表述如下：

$$\mathrm{Bike}_c = \beta_c + s(\text{温度c}) + s(\text{降水量c}) + s(\text{COc}) + s(\text{PM2.5c}) + s(\text{臭氧c}) + s(\text{时间c}) + \text{is weekend holiday}_c + \varepsilon_c$$

此处，$\mathrm{Bike}_{c,t}$ 表示城市 c 的标准化每日骑行使用时长时间序列（即除以每日平均骑行使用时长）。β_c为截距项，而 s（·）项则代表描述环境变量非线性效应的平滑样条函数。二元变量“周末/节假日”被纳入线性项，以考量工作日与节假日的典型差异。引入 s(时间c) 的长期平滑样条函数，用于控制季节性周期及长期趋势变化（每年设置 4 个节点）。在广义样条回归（GAM）框架中，每个节点定义时间变量上一个衔接点，各样条段在此处平滑过渡，从而决定拟合曲线的灵活性。该设定使样条函数既能捕捉广泛的季节性规律与长期趋势——例如骑行量的线性增长或新冠疫情封锁期间的变化——又可避免对短期波动产生过拟合。ε 代表残差项。

针对每个城市，分别使用受限最大似然法（REML）拟合GAM模型，以优化模型复杂度、预测精度及泛化能力之间的权衡。基于这些拟合模型，推导出部分依赖曲线，用以量化并可视化每个环境预测变量对每日共享自行车使用量的独立贡献。对模型参数（包括每年节点数）进行了敏感性测试，结果在不同配置下均保持一致（参见补充材料章节S3）。这种稳定性反映了基于 REML 的估计方法固有的平滑特性，该方法会自动抑制过拟合，并确保各城市间的函数形式具有可比性。

除了上述针对特定污染物的模型外，我们还使用空气质量指数（AQI）作为综合指标，构建了一个替代的广义加性模型（GAM）。该 AQI 模型用单个平滑函数s(AQIc)替代了各个污染物的单独项（s(COc)；s(PM2.5c)；s(Ozonec)），同时保留了温度、降水、时间及周末/节假日效应的相同项：

$$\mathrm{Bike}_c^{AQI} = \beta_c + s(\mathrm{temperature}_c) + s(\mathrm{precipitation}_c) + s(\mathrm{AQI}_c) + s(\text{时间c}) + \text{is-weekend-holiday}_c + \varepsilon_c$$

由于 AQI 源自 CO、PM2.5 和臭氧浓度，这一公式通过一个统一的指标捕捉了这些污染物的共同影响，而非将其作为独立的预测变量。为确保一致性， AQI 模型中温度、降水量及时间的平滑项均固定为基准模型中估计的值，从而使 AQI 项代表综合空气质量对骑行行为的残余贡献。这种双模型结构使得个体污染物的影响与其通过 AQI 反映出的综合感知或传播信号之间的对比成为可能。

为了确定骑行活动中最相关的热舒适度指标，我们测试了四种与温度相关的变量：标准干球温度（DBT）、湿球温度（WBT）、热指数（HI）以及简化湿球全球温度（sWBGT）。通过使用R方（R^2）、赤池信息量准则（AIC）和均方根误差（RMSE）对GAM模型的性能进行比较，结果表明 DBT 具有最强的解释力（参见补充部分S4）。因此，后续所有分析均采用 DBT 作为基准指标。

作为稳健性检验，我们还通过纳入太阳辐射和HMS烟雾暴露，为污染物特定模型族及 AQI 模型族分别估计了添加控制变量的GAM模型设定。这些模型已在补充材料第S2节中列出以供比较，且并非旨在替代基准模型设定。

2.5. 热点分析

为探究共享单车使用活动的空间分布特征在极端环境条件下如何发生变化，我们基于 Getis–Ord Gi* 统计量开展了热点分析。该方法通过评估相邻区域间的空间关联性，判断高或低使用率值是否在空间上呈现超出随机概率预期的聚集现象。在此分析框架中，“热点”指共享单车使用量显著高于周边区域的地点，而“冷点”则指使用量异常偏低的聚集区域。

我们首先为每个环境变量构建了两张每日自行车使用量的综合（平均）分布图。在此定义中，特定网格单元内的每日自行车使用量，被明确定义为该单元边界内某特定日期内所有出行起点（解锁事件）与出行终点（锁定事件）的总量之和。随后，我们将该每日使用量数据中，平均气温处于其分布第25至75百分位区间内的日期数据取平均值，生成“正常天气日”分布图；而对于环境温度变量超过其第95百分位值（针对高温、降雨或空气污染等极端情况）或低于其第5百分位值（针对寒冷极端情况）的日期数据取平均值，生成“极端天气日”分布图。这些综合分布图可帮助我们捕捉到代表典型环境与极端环境下的稳定空间分布特征。

我们将参考基准定义为整个研究期间所有非事件发生日，而非采用按季节分层的子集。这一方法学选择旨在捕捉客流量模式与系统标准运行状态之间的绝对偏差。通过将极端事件与年度基准值进行对比，本分析可反映总体环境负荷——即季节性因素与特定胁迫源共同作用的影响——从而相较于经季节调整的指标，为系统韧性与基础设施负荷提供更具实践价值的评估依据。

随后，分别对两张地图上的每个网格单元 i 独立计算 Getis-Ord Gi* 统计量。对于网格单元 i，该统计量以 Z 分数形式给出：

$$G_i^* = \frac{\sum_{j=1}^{n} w_{ij}x_j - \bar{X}\sum_{j=1}^{n} w_{ij}}{S\sqrt{\frac{\left[n\sum_{j=1}^{n} w_{ij}^2 - \left(\sum_{j=1}^{n} w_{ij}\right)^2\right]}{n-1}}}$$

其中，x_j表示第 j 个单元格的利用值，w_{ij}表示第 i 个单元格与第j 个单元格之间的空间权重，该权重基于皇后邻域原则计算，涵盖所有八个相邻单元格。X 为所有单元格值的平均值，S 为所有单元格值的标准差，n 为单元格总数。

Z值大于1.645（$p < 0.1$）的细胞被归类为具有统计学显著性的“热点”，而Z值为负且绝对值相近的细胞则被归类为“冷点”。该分析分别针对“常规”与“极端”综合图谱进行。通过对比这两组结果，我们可观察当城市面临环境胁迫时，自行车活动“热点”在空间分布上的偏移规律。需特别指出的是，本方法并非聚焦于每日总骑行次数的波动，而是关注各城市内活动分布的相对重构——换言之，该方法旨在揭示在天气胁迫条件下，居民骑行活动发生的区域分布变化，而非单纯统计骑行人数。从概念层面而言，本分析可判断当环境条件趋于极端时，空间“活动中心”是否保持稳定或发生迁移；该方法不仅展示总骑行量的变化，更能揭示使用集中度是呈现更广泛分布、向特定街区集中，还是在

胁迫条件下收缩至特定廊道。通过这种方式，热点分析可提供一种可解释的空间特征图谱，用以揭示城市出行模式如何适应不利环境条件。

与GAM框架中将所有环境及非环境混杂因素均作为协变量进行数学控制不同，空间热点分析依赖于生成复合平均分布图。因此，为在这些分布图中严格分离各环境胁迫因子的空间特征，我们采用了严格的条件数据过滤方法。在分析极端高温的空间影响时，降水发生日被排除在分布图生成流程之外。这种针对特定制图流程设计的过滤机制，既能确保观测到的空间重构模式与所研究的目标胁迫因子相关联，又可避免降雨对空间活动产生的主要混杂效应干扰分析结果。

本研究将整个研究期间采集的数据进行整合，用于空间分析。采用此方法旨在最大化统计稳健性，并识别出在长期内对气候胁迫始终表现出稳定敏感性的结构性持久热点区域，从而过滤掉与特定短期时段相关的短暂空间位移。

需要特别指出的是，尽管诸如起讫点（OD）流模型或潜在类别模型（LCM）等替代方法可为网络连通性与静态站点类型分析提供有价值的洞见，但本研究并未采用这些方法。本研究的核心目标在于精准捕捉在瞬态环境驱动因素（如热浪）作用下，骑行客流量的动态空间迁移特征。为此，本研究选用基于密度的Getis-Ord Gi*统计量，该指标可直接且易于解读地量化局部活动集中度，从而捕捉共享单车活动空间分布格局的变化，且无需进行路线重构这一复杂步骤。

3. 结果与讨论

3.1. 环境因素的时间效应

为探究共享单车在全市范围内的时间动态特征，我们首先采用 GAM 框架，将空间聚合后的每日标准化骑行量与各类环境因素进行建模分析。偏依赖曲线及其 95% 置信区间（CIs）揭示了明显的非线性关系、城市特有的敏感性，以及不同程度的统计不确定性（图 2）。

温度（DBT）对乘客使用量具有最显著的影响，驱动依赖度波动范围约为0.8（图2a）。使用量在特定最佳温度下达到峰值，随后逐渐下降。对于波士顿、纽约和费城而言，这一最佳温度阈值保持一致，峰值恰好出现在21.3 ˚C至21.7 ˚C之间。芝加哥的最佳温度则偏移至更高的26.4 ˚C，而旧金山的最佳峰值温度明显较低，为19.2 ˚C。在核心温度区间内，狭窄的95%置信区间表明模型对这些区域适应性具有高度置信度。

降水对自行车使用率始终呈现出显著且负面的影响（图 2b）。骑行量在降水量为 0.0 mm/h 时达到峰值。初始抑制效应十分显著且分布均匀：仅 5 mm/h 的轻雨量，即可导致所有五个城市的标准化骑行指数骤降 0.10 至 0.13。

在考察特定污染物之前，至关重要的是将其绝对值及统计不确定性置于适当背景中加以考量。尽管温度和降水量的依赖波动幅度分别可达0.8和0.4，但所有空气质量指标（AQI 、臭氧、PM2.5及CO）的依赖范围

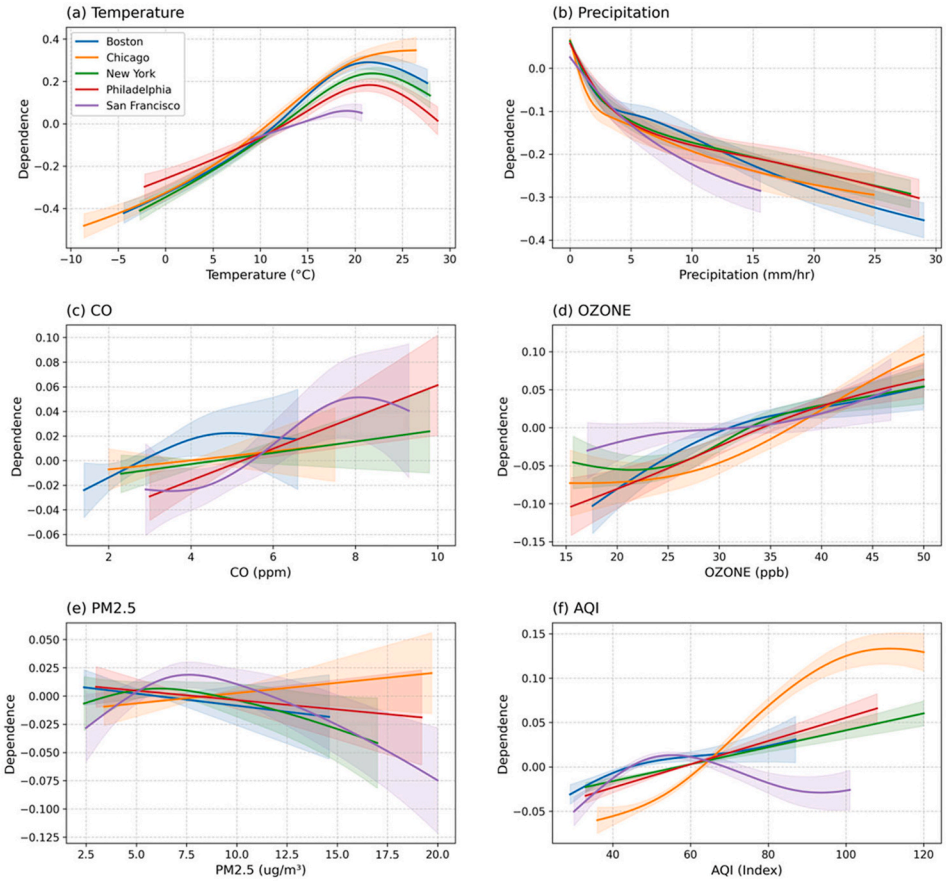


图 2.全市范围 GAM 模型的部分依赖图。这些曲线展示了标准化日客流量与六个关键变量之间建模出的非线性关系。
在保持其他所有变量不变的情况下，考察环境变量对空气质量的影响。各子图分别展示了以下变量的偏依赖关系：(a) 温度，(b) 降水量，(c) 一氧化碳，(d) 臭氧，(e) 细颗粒物（PM2.5），以及 (f) 空气质量指数（AQI）。所有图中均用阴影区域表示 95% 的置信区间（CI）。

均较窄，约为_0.10至+0.13。对于各污染物的95%置信区间阴影区域，在较高浓度尾部也会逐渐扩大，这反映了因极端事件稀少而导致的不确定性增加。这一差异表明，天气变量与乘客量之间的建模关联最为显著，而常规空气污染指标与乘客量的关联则相对较弱，仅处于次要地位。

在这一更狭小的尺度内，多个城市中臭氧浓度与自行车骑行量均呈现正向基线关联（图 2d）。由于地表臭氧的形成与日照及空气停滞相关，这种关联可能部分反映了与有利户外条件的共变关系。在引入 DayMet 短波辐射变量的补充模型中，所有五个城市的第 95 百分位臭氧浓度差异均在加入这些控制变量后均出现减弱（补充材料第 S2 节）。因此，我们谨慎地将这种臭氧浓度与骑行量的正向关联解释为光化学-天气条件的共变效应，而非污染物的直接有益作用。

同样地，对 AQI 的部分依赖性也显示出与背景相关的基线关联（图 2f）。在多个城市中， AQI 显示出正向的基线关联，但补充模型表明，在加入太阳辐射和烟雾控制变量后，这种关联会减弱（补充材料第 S2 节）。由于 AQI 可能与臭氧相关的光化学条件共同变化，因此不应将 AQI 的正向响应解读为空气质量恶化会直接增加循环风险的证据。我们因此将 AQI 的结果解释为一种微弱且受控制变量影响的关联，而非对污染的直接行为反应。

相比之下，旧金山对PM2.5和 AQI 的响应凸显了一个行为临界点，即污染逐渐转变为可被物理感知的危害。在旧金山，PM2.5表现出更明显的负向高尾响应，而加入太阳辐射和HMS烟雾控制因素后， AQI 的响应则减弱。补充部分S2中的诊断结果表明，PM2.5和 AQI 的高尾天数常与HMS烟雾暴露时段重叠，包括PM2.5前5%天数中的59.21%以及 AQI 前5%天数中的64.47%。鉴于野火烟雾、PM2.5、 AQI 及天气条件之间存在密切关联，我们将这一结果解读为事件日稳健性的证据，而非因果分解的结果。因此，可以认为旧金山的急性高污染颗粒物事件与乘客量下降相关，而常规污染效应则相对较弱，且具有城市特异性。

为了实证评估这些反直觉的空气质量指标，我们在补充材料中为 AQI 、PM2.5和CO增加了特定阈值的稳健性检验。在15个城市-污染物组合（5个城市×3个空气质量变量）中，有8种组合未显示出明确的负面或转折阈值，另有5种组合在选定阈值以下未表现出统计学显著效应。其中两个城市特有的PM2.5案例仍显示出阈值以下的负相关关系，因此我们避免将阈值模式解读为普适的行为规律（参见补充材料第S5节）。完整的附加控制模型对比、太阳辐射衰减结果、HMS烟雾诊断以及阈值检验均详见补充材料第S2节与第S5节。

3.2. 环境因素的空间效应

虽然城市聚合GAM模型揭示了对环境因素的整体时间响应，但热点变化分析（图3）则通过展示共享单车热点区域的变化发生位置，揭示了其空间动态特征。在波士顿、芝加哥和纽约均观察到一种显著模式：在热应激期间，会出现“气候避难所”效应。在波士顿，极端高温与高臭氧浓度条件下（图3，a2、a6），新的热点区域（红色）沿较凉爽的港口前沿地带涌现；芝加哥则在其北部湖滨区域出现新的热点区域（图3，b2）；纽约亦呈现微妙但类似的迁移趋势——哈德逊河滨水区出现新的热点区域（图3，c2、c6）。这些地图提供了强有力的视觉证据：这并非简单的新活动出现，而是活动集中度的空间重构。关键的是，随着这些新的滨水热点区域被激活，密集且易受高温影响的城市核心区内的现有热点区域（蓝色）却会同步消失。这一模式印证了所提出的权衡关系：在已形成的市中心走廊区域，具有实用功能的必要骑行活动可能会减少

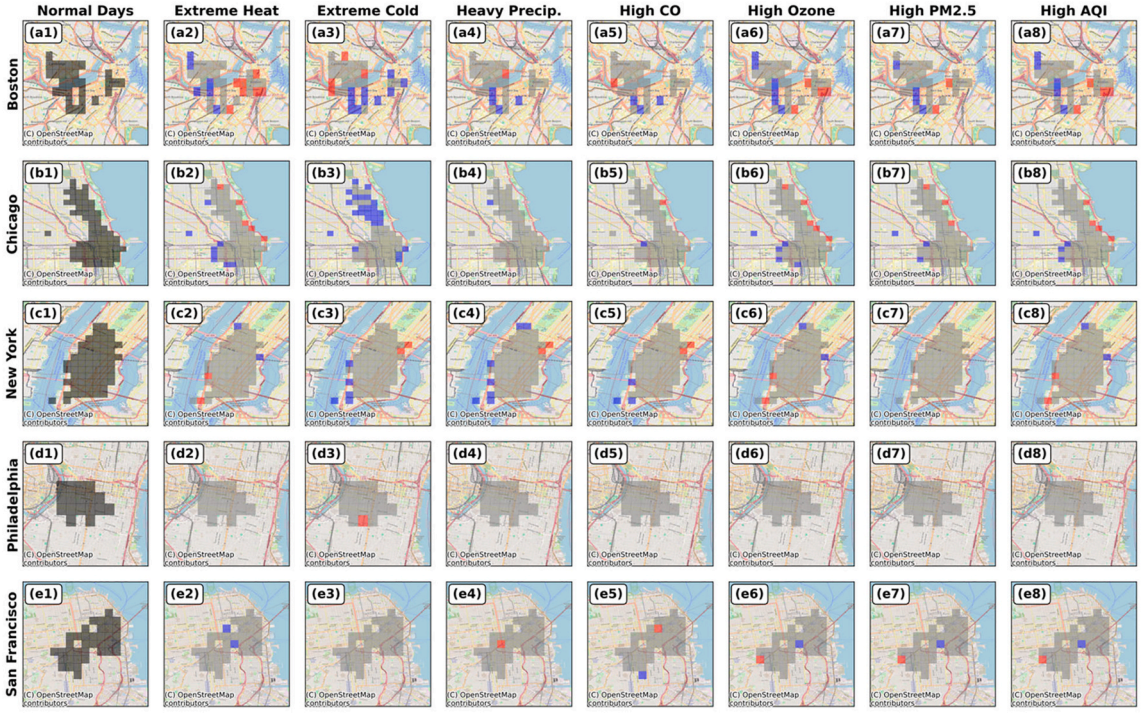


图 3.极端环境条件下共享单车使用情况的热点分析。每行对应一个城市，聚焦于活动密集区域。第一列（a1–e1）展示了正常天气条件下的基准热点分布（深灰色）；后续各列（a2–e7）则分别展示了每种极端条件下观测到的空间分布模式——相对于正常天气基准，网格单元被划分为“维持型”（灰色）、“新增型”（红色）或“分散型”（蓝色）。

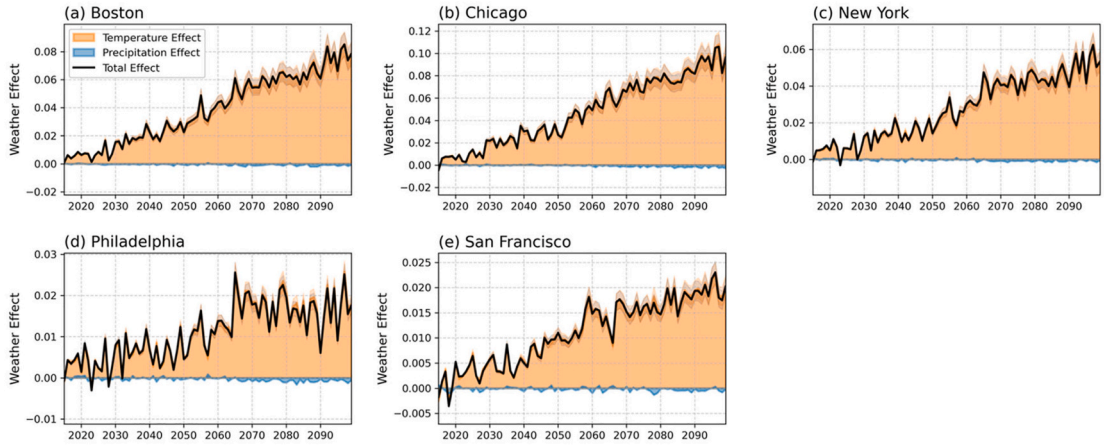


图4.在RCP8.5情景下，天气相关因素对共享单车使用量影响的未来时间趋势预测图。各子图分别展示了(a)波士顿、(b)芝加哥、(c)纽约、(d)费城及(e)旧金山的预测部分影响。每个子图中均显示了温度变化（橙色区域）与降水变化（蓝色区域）的预测贡献，以及两者的综合效应（黑色曲线）。基于不同NA- CORDEX 模拟结果之间的分布范围，95%置信区间以阴影带形式呈现。

或受到干扰；与此同时，休闲性或追求舒适性的骑行活动则会增加，或转向微气候条件更为适宜的区域——例如临近水体的区域。

相比之下，极端低温会导致芝加哥的热点区域显著减少（图 3，b 3），且其空间分布模式在性质上与与高温相关的替代现象截然不同。市中心区域广阔且密集的使用区域在视觉上呈现出明显差异。这种剧烈收缩的独特之处在于缺乏补偿性活动：地图图景中几乎完全由已消失的热点区域主导，而其他地区则几乎未见新热点区域涌现。这表明，在此类条件下，并非整个网络系统发生了适应性调整或演变，而是其核心枢纽出现了净衰退。大量网格单元转为非活跃状态（呈分散分布）且未被替代，说明市中心核心区作为自行车出行枢纽的功能对冬季气候条件极为敏感——这可能是因为通勤者（原本可能选择骑行）转而选择封闭式或地下交通方式。

其余城市——费城与旧金山——对大多数环境胁迫因子均展现出空间韧性，尽管它们实现这种稳定性的机制存在显著差异。费城的紧凑热点集群异常稳定，在所有极端条件下（图3，d1-d7），几乎未出现显著变化——红色或蓝色单元格极少。这种动态性的缺失表明，该集群内核心骑行活动的空间结构对环境因素具有高度刚性，基本持续保持原状。旧金山的热点网络虽也维持整体结构，却呈现出稍具动态性的重构特征：其分布图显示热点区域持续更迭（图3，e1-e7），这种模式实为局部位移过程——部分单元格逐渐消散，而邻近区域则涌现出新单元格。该机制使该网络能够在微观尺度上持续适应并重新调整，以应对各类胁迫因子，既未发生整体性重构，亦未丧失整体完整性。

最后，高 AQI 情景（图3，a8–e8）揭示了与高臭氧条件下观察到的空间分布模式相似的分布特征。然而，补充稳健性模型表明，在控制太阳辐射和烟雾暴露后，正 AQI 与臭氧之间的关联减弱（补充材料第S2节）。因此，这种空间相似性应谨慎解读，它反映的是与温暖、晴朗、易形成臭氧的环境条件相重叠，而非对空气质量较差的直接偏好。关于热点分析中网格尺寸依赖性的敏感性测试，详见补充材料第S1节。

3.3. 未来天气对共享单车运营影响的预测

为了理解气候变化对城市骑行活动的长期影响，我们将拟合的GAM模型与NA- CORDEX 集成模型在RCP8.5高排放情景下的未来气候预测结果相结合。这一分析的最终阶段旨在预测，在21世纪期间，天气对城市骑行适宜性的影响将如何演变。如图4所示，研究结果揭示了所有五个城市中的共享单车使用量可能出现显著且系统性的变化。最突出的发现是，所有大都市区的总天气效应（黑线）均呈现出稳健的上升趋势。这表明，随着世纪的发展，天气的净影响将成为共享单车使用量的重要积极因素。这一上升趋势主要由预测中的温度变化（橙色区域）驱动。我们在GAM模型中建立的非线性关系（图2a）表明，气候变暖的主要益处并非让本已炎热的夏季更加炎热，而是减少冬季寒冷难行的天数，并增加春季宜人温暖天气的时长。以及下降。这一扩张有效延长了每年可舒适骑行期的时长。相比之下，降水模式预计的变化（蓝色区域）虽会产生负面效应，但其长期影响微乎其微。

此外，这一积极趋势的幅度具有高度异质性，且与城市的基线气候条件直接相关。像芝加哥和波士顿这类冬季气候较冷的城市，预计将获得最大比例的增长。到2100年，天气因素对这些城市的骑行指数产生的部分影响预计将使其提升8%至10%（相当于每日骑行量分别增加3000次与5000次）。这种放大效应源于这些城市当前受寒冷天气制约最为严重，因此从减少寒冷天数中获得的收益也最为显著。相反，在旧金山等温带城市，这一积极影响则相对较弱（增幅为2%，每日骑行量增加500次）。尽管如此，由于纽约市的基线自行车使用量最高（图1a），尽管其标准化数值增幅仅为5%，其每日自行车使用量的绝对增幅仍最为显著（到2100年时将增加20,000次）。

需要特别强调的是，这些预测结果仅基于未来气象变量（温度与降水）得出，因为本分析中尚缺乏可靠的、经尺度缩减后的空气质量未来预测数据。乘客适宜性呈现的正向趋势并非源于夏季气温升高；我们的广义加性模型（GAMs）表明，极端高温反而可能构成阻碍因素。相反，其主要驱动因素是相关指标的显著下降。

冬季寒冷且不宜骑行的天数增多，以及春季与秋季适宜骑行温度条件的扩展。

4. 总结与结论

4.1. 工作总结

本研究对美国五大主要城市的共享单车系统在多种环境压力源（包括天气与空气质量）下的时空响应进行了全面分析。通过整合全市范围的时间非线性回归分析（GAM）、精细化的空间热点分析（Getis-Ord Gi*）以及未来气候预测数据，本研究旨在揭示城市共享单车出行系统在环境压力下呈现出的复杂且异质的运行机制。

我们的研究揭示了若干关键发现。首先，时间分析证实，基础气象变量是每日骑行量的主要驱动因素。温度呈现出明显的非线性效应，在大多数城市中，骑行适宜温度区间为20 °C至25 °C（Heaney 等，2019；Zheng 等，2025）。降水量则普遍抑制骑行行为，即使轻微降雨也会导致骑行量急剧且即时下降（Kharaghani 等，2023；Kim，2018）。相比之下，空气污染物对骑行量的影响较弱且更为复杂（Hong 等，2022；Liang 等，2023；Park 等，2022）。例如，对PM2.5的异质性响应在旧金山呈现出明显的负向趋势，这可能与野火烟雾事件期间公众意识的提升有关。此外，AQI 指标将多种污染物整合为单一公众可感指标，其在各城市间显示出混合关联，反映出感知空气质量而非实测空气质量对骑行行为的影响。这些研究结果表明，与直接天气影响不同，空气质量对骑行使用率的影响往往受到当地环境和公众认知的中介作用。这一区别至关重要，因为在严重空气污染条件下骑行可能带来严重的健康风险（Huang 等，2024；Raza 等，2018；Schepers等，2015），然而，空气质量恶化通常不像温度或降水那样能被直接感知。因此，实施更主动、更及时的空气质量预警系统，可为城市骑行者提供重要信息并发挥关键保护作用。

其次，我们的热点分析揭示了不同城市特有的空间适应性特征。我们发现了“气候避难所”效应，即在高温条件下，活动会向水体转移，这一现象在波士顿和芝加哥尤为明显。这种模式在极端高温期间最为突出，但在臭氧浓度较高的日子里也可见到，尽管强度较弱，这进一步表明这些效应可能与温度密切相关。费城则提供了一个有用的“较暖城市”对比案例，其未来天气效应轨迹近乎平坦，且缺乏广泛的滨水避难所，这表明本就温暖的内陆地区在热应激条件下，可能仅能获得较小的气候适宜性增益，且空间避难所响应也较少。我们还注意到芝加哥核心热点网络的显著缩减，以及费城和旧金山网络所展现出的显著韧性，这强调了环境胁迫下的空间响应具有地理特异性（Bean et al.，2021；Sarkar et al.，2015；Villarrasa-Sapina et al.，2024）。

最后，通过将上述观测结果与气候预测相结合，我们发现：气候变暖预计将显著增加适合骑行天气的天数。这一净正向趋势并非由夏季气温升高驱动，而是源于寒冷且不宜骑行的天数的减少——这实际上延长了春季与秋季适宜骑行的天气时段。该效应在上海、波士顿等季节性寒冷城市中尤为显著，表明未来北美不同气候区域的骑行基础天气适宜性或将趋于趋同。

4.2. 贡献与启示

本研究贡献在于两个方面。在方法论上，我们开发了一个整合框架，将GAM分析与空间热点分析相结合，以评估城市共享单车系统在多种环境压力因素下的时空韧性。这一方法能够刻画城市特有的复杂响应特征，而这些特征在单变量分析（Ahn 等，2022；Noland，2021）、线性及固定参数回归分析（Kim，2018；Wessel，2020）中往往难以捕捉。通过揭示环境因素与共享单车使用量之间的非线性及空间异质性关系，本框架相较于传统线性模型，可提供对城市出行动态更为精细的理解。

从实践角度来看，我们的研究结果为城市规划者和政策制定者提供了关键洞见。温度对骑行行为产生的显著非线性效应，凸显了设计有助于提升热舒适度的骑行基础设施及推广计划的重要性，例如设置遮荫路线、季节性专用自行车道以及实施防暑降温策略（Cao等，2024；Chen等，2020；Mateo-Babiano等，2016）。关于空气质量的讨论进一步表明，仅提供污染数据可能不足以改变出行行为。在野火烟雾使污染状况直观可见的旧金山，观察到的更强行为响应表明，公共卫生宣传必须超越单纯的数据传播（Doubleday等，2021；Hesseln等，2003）。以更具象化且易于理解的方式，向公众传达PM2.5或CO等污染物相关的无形风险，对于引导出行决策及守护公众健康至关重要（Kelly 等，2012；Pascal 等，2021）。

4.3. 局限性与未来研究方向

尽管本研究构建了稳健的多城市研究框架，但若干局限性仍为未来研究指明了关键方向。首先，我们的统计模型尚未明确纳入与建成环境相关的高分辨率空间数据——例如专用自行车道的设置、城市冠层覆盖度或站点网络密度——因此，我们无法评估物理基础设施如何中介环境效应。例如，遮荫式自行车道可显著缓解热应激，而物理防护型自行车道则可能降低小雨骑行时的感知风险。由此可见，本研究结果反映的是各城市现有高度异质性基础设施环境敏感性的平均水平。目前尚不明确，所观察到的空间分布变化究竟纯粹源于环境偏好，还是受既有自行车基础设施网络的制约。

与此相关的是，我们的空间分析仅依赖于出行起点与终点数据，而非骑行者实际选择的路线。这一简化假设认为，出行起点与终点的环境条件能够代表整个旅程的环境状况，但可能忽略了骑行者在不同微气候环境中选择路线时，这些选择如何主动影响其暴露于环境胁迫因素的程度。此外，为了与 NA- CORDEX 未来气候预测中使用的 25 公里网格保持一致的方法论，我们将历史天气及空气质量变量在每个大都市区内进行空间平均。因此，我们的分析能够捕捉网络对宏观环境驱动因素（如区域性热浪或全市范围的烟雾羽流）的响应，但无法解析高度局部化的微气候或街道层面的污染梯度所产生的影响。最后，我们的数据集仅限于公共共享单车记录，未能反映私人自行车使用者的行为特征，后者的出行模式及人口特征可能存在差异。未来研究需整合细粒度的建成环境变量、高分辨率城市气象监测网络以及路线级推理模型，以厘清城市基础设施如何放大或缓冲气候与天气对主动出行行为的影响。

在研究方法上，作为一项观察性研究，本研究框架旨在捕捉复杂且非线性的时空关联，而非确立严格的因果关系。尽管我们的模型已严格控制同期环境变量及关键时间因素，但未被观测到的混杂变量——包括个体骑行者的详细社会经济特征——仍可能存在。此外，在整个研究期

间对数据进行空间聚合处理，虽有助于识别结构性脆弱性，却可能掩盖新冠疫情暴发期间出现的短暂性构成变化（例如活动从商业核心区向居住区的转移）。未来研究应采用先进的因果推断设计，以明确分离环境及社会经济因素对微出行采纳行为的因果效应。

最后，我们的长期气候预测基于以下假设：当前客流量对气象变量的敏感性将随时间保持恒定；且由于当前高分辨率未来大气化学模型的技术局限，预测仅涵盖主要气象变量。因此，本预测未考虑未来局部地区空气质量的变化。这一局限至关重要，因为气候变暖带来的环境效益（例如冬季结冰天数减少）可能被气候驱动下的空气质量恶化（如野火频发导致的PM2.5浓度骤升）严重抵消。此外，这种静态预测方法未纳入潜在的社会适应性措施，例如电动自行车的广泛普及、基础设施的大规模扩建，或人类对高温环境的行为适应。故本预测应被视为对当前系统配置下气候驱动型热压力影响的基准评估，而非对未来需求量的精确预测。将上述空气质量风险与适应性动态因素，以及更精细的社会经济指标纳入考量，对于在气候变暖背景下全面理解城市微出行系统的韧性至关重要。

CRediT 作者贡献声明

Jangho Lee：概念化、数据管理、形式分析、调研、方法论制定、项目管理、资源获取、软件应用、监督指导、验证、可视化、初稿撰写、文稿审阅与编辑。**Max Berkelhammer：**资金筹措、监督指导、文稿审阅与编辑。

利益冲突声明

作者声明，其不存在已知的竞争性经济利益或个人关系，这些利益或关系可能对本研究结果产生不良影响。

致谢

本材料基于美国能源部科学办公室生物与环境研究办公室下属“城市综合现场实验室”Crocus 项目研究活动所获支持而完成，该研究活动由项目编号 DE-SC0023226 资助。

附录 A：补充数据

本文的补充数据可在以下网址在线获取：https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2026.130431。

数据可用性

本文中使用的所有数据均公开可用。

参考文献

Agarwal，S.，Li，B.，Qian，W.，Ren，Y.，Sun，R.，2024. 共享单车系统与当地居民血压之间的关联：一项在中国开展的横断面研究。BMJ Public Health 2 (2)。

Ahn，Y.，Okamoto，D.，Uejio，C.，2022. 城市共享单车使用量与湿球全球温度的关联性研究。《国际生物气象学杂志》66(4)，679–690。

An，R.，Zahnow，R.，Pojani，D.，Corcoran，J.，2019. 纽约市的天气与骑行：以 Citibike 为例。《交通地理学杂志》第 77 卷，第 97–112 页。

Bean，R.，Pojani，D.，Corcoran，J.，2021. 天气如何影响共享单车使用？一项针对跨气候带40个城市的比较分析。《交通地理学杂志》第95卷，103155。

Bishoi，B.，Prakash，A.，Jain，V.，2009. 基于因子分析与美国环保署方法的城市环境空气质量指数比较研究。《气溶胶空气质量研究》第9卷第1期，第1–17页。

Cao，B.，Sun，M.，Bardhan，R.，2024. 利用深度学习测量遮荫自行车道以缓解热应激：以荷兰阿姆斯特丹为例的案例研究。《Urban Clim.》57,102126。

Chapman，L.，2007. 运输与气候变化：综述。《运输地理学杂志》第 15 卷第 5 期，354–367。

Chen，Y.，Chen，Y.，Tu，W.，Zeng，X.，2020. 眼平绿化是否与无桩共享自行车的使用相关？《城市林业与城市绿化》第 51 卷，第 126690 页。

Collins，W.J.，Bellouin，N.，Doutriaux-Boucher，M.，Gedney，N.，Halloran，P.，Hinton，T.，Hughes，J.，Jones，C.，Joshi，M.，Liddicoat，S.，2011. 开发并评估地球系统模型——HadGEM 2。《地球科学模型开发》第4卷第4期，1051–1075。

Corcoran，J.，Li，T.，Rohde，D.，Charles-Edwards，E.，Mateo-Babiano，D.，2014. 公共自行车共享计划的时空分布模式：天气与日历事件的影响。《交通地理学杂志》41,292–305。

Cortez-Ordonez，A.，Vazquez，P.-P.，Sanchez-Espigares，J. A.，2024. 影响共享单车需求的特征因素。Heliyon 10 (18)。

Creutzig，F.，He，D.，2009. 气候变化缓解及北京可行交通需求政策的协同效益。《交通研究：交通与环境》第 14 卷第 2 期，第 120–131 页。

丁 Y.，简 S.，余 L.，2025. 如何通过碳市场降低城市交通系统的碳排放？权衡经济效益与环境效益。《应用能源》第 377 卷，第 124454 页。

Doubleday，A.，Choe，Y.，Isaksen，T.M.B.，Errett，N. A.，2021. 华盛顿州西雅图市野火烟雾事件对城市骑行与行人活动的影响。《交通与健康杂志》第 21 卷，101033。

Dunne，J.P.，Horowitz，L.，Adcroft，A.，Ginoux，P.，Held，I.，John，J.，Krasting，J.P.，Malyshev，S.，Naik，V.，Paulot，F.，2020. The GFDL Earth System Model version 4.1(GFDL - ESM 4.1): 整体耦合模型描述与模拟特性。
J. Adv. Model. Earth Syst. 12 (11)。El-Assi，W.，Salah Mahmoud，M.，Nurul Habib，K.，2017. 建成环境的影响及
共享单车需求与天气的关系：多伦多商业共享单车的站点级分析《Transportation》第 44 卷第 3 期，第 589–613 页。

Šeparovic ‘，L.，Alexandru，A.，Laprise，R.，Martynov，A.，Sushama，L.，Winger，K.，Tete，K.，Valin，M.，2013. 基于第五代加拿大区域气候模型模拟的北美当前气候及气候变化状况。《气候动力学》41
(11)，3167–3201.

Eren，E.，Uz，V.E.，2020. 共享单车研究综述：影响共享单车需求的因素。Sustain. Cities Soc. 54,101882。

Fishman，E.，2016. 共享单车：近期文献综述。Transp. Rev. 36 (1)，92–113。

Gebhart，K.，Noland，R.B.，2014. 天气条件对华盛顿特区共享单车出行行为的影响。《Transportation》第 41 卷第 6 期，第 1205–1225 页。

Gifford，R.，Steg，L.，2005. 可持续交通与生活质量。《交通地理学杂志》13 (1)，59–69。

Giorgetta，M. A.，Jungclaus，J.，Reick，C.H.，Legutke，S.，Bader，J.，B¨ottinger，M .，Brovkin，V.，Crueger，T.，Esch，M.，Fieg，K.，2013. 1850年至2100年间MPI- ESM 模拟中耦合模型对比项目第五阶段的气候与碳循环变化。《地球系统先进模型杂志》第5卷第3期，第572–597页。

Giorgi，F.，Coppola，E.，Solmon，F.，Mariotti，L.，Sylla，M.，Bi，X.，Elguindi，N.，Diro，G.，Nair，V.，Giuliani，G.，2012. RegCM4：模型描述及在多个 CORDEX 域上的初步测试。《气候研究》第52卷，第7–29页。

Gong，W.，Rui，J.，Li，T.，2024. 解析城市共享单车使用模式：对纽约 Citi 共享单车系统自然环境与视觉质量的深入分析。
J. Transport Geogr. 115,103799。

Guo，Y.，Yang，L.，Chen，Y.，2022. 共享单车使用与建成环境：综述。Front. Public Health 10,848169。

Hastie，T.J.，2017. 广义加性模型。《S 语言中的统计模型》，第 249–307 页。

希尼，A.K.，卡里ón，D.，Burkart，K.，Lesk，C.，Jack，D.，2019. 气候变化与体力活动：环境温度对纽约市共享单车使用量的预估影响。《环境与健康展望》第 127 卷第 3 期，037002。

Hesseln，H.；Loomis，J.B.；González-Cabán，A.，Alexander，S.，2003. 野火对新墨西哥州徒步与骑行需求的影响：一项旅行成本研究。《环境管理杂志》第 69 卷
(4)，359–368。Hong，J.，McArthur，D.P.，Sim，J.，Kim，C.H.，2022. 空气污染是否仍持续产生影响
新冠疫情期间首尔市的共享单车使用情况？《J. Transport Health》第 24 卷，第 101342 页。

Huang，D.，Zhang，Y.，Cheng，H.，Andrea，C.，Shi，J.，Chen，C.，Teng，Y.，Zeng，L.，2024. 评估骑行者的空气污染暴露情况：PM2.5与二氧化氮及POI的实时浓度影响。《科学：总环境》945卷，173559页。

Kelly，F.J.，Fuller，G.W.，Walton，H.A.，Fussell，J.C.，2012. 空气污染监测：用于公共健康的早期预警系统应用。《Respirology》第 17 卷第 1 期，第 7–19 页。

Kharaghani，H.，Etemadfard，H.，Golmohammadi，M.，2023. 基于张量方法的降水对共享单车系统影响的时空分析。《地理可视化与空间分析杂志》第 7 卷第 2 期，第 30 页。

Kim，K.，2018. 基于站点自行车租赁出行模式，探究天气与日历事件对自行车共享服务的影响——《交通地理学杂志》66,309–320。

Kou，Z.，Cai，H.，2019. 共享单车出行模式研究：基于八个城市出行数据的分析Phys. Stat. Mech. Appl. 515,785–797。

Lee，J.，Berkelhammer，M.，2025. 评估交通拥堵对城市地表热岛强度的影响。Geophys. Res. Lett. 52 (16)。

Li，Y.，Zhu，Z.，Kong，D.，Xu，M.，Zhao，Y.，2019. 学习异构时空表示以预测共享单车需求。《AAAI 人工智能会议论文集》

梁 Y.、王 D.、杨 H.、袁 Q.、杨 L.，2023。采用工具变量法探究空气污染对无桩共享单车使用量的因果效应。《交通研究·交通与环境》第 121 卷，第 103808 页。
Mahajan，S.，Argota Sa ‘nchez-Vaquerizo，J.，2024. 全球 40 个城市城市共享单车可达性对比研究。Sci. Rep. 14 (1)，20493。
Mateo-Babiano，I.，Bean，R.，Corcoran，J.，Pojani，D.，2016. 我们的自然与人工环境如何影响共享单车的使用？《Transport. Res. Pol. Pract.》第 94 卷，第 295–307 页。
Mo，W.，Balen，D.，Moura，M.，Gardner，K.H.，2018. 不同经济增长路径下生命周期环境与经济权衡的区域分析。Sustainability 10 (2)，542。
Noland，R.B.，2021. 雨中出行：天气是否会影响微出行？《Transport》Res. Pol. Pract. 149,114–123。
Park，J.，Honda，Y.，Fujii，S.，Kim，S.E.，2022. 空气污染与公共共享单车系统在可持续发展目标背景下的使用率研究。《Sustainability》第 14 卷第 7 期，第 3861 页。
Pascal，M.，Wagner，V.，Alari，A.，Corso，M.，Le Tertre，A.，2021. 极端高温与急性空气污染事件：是否需要联合发布公共卫生预警？《大气与环境》249，118249。
Perlmutt，L.D.，Cromar，K.R.，2019. 比较EPA 空气质量指数与基于健康的空气质量指数对呼吸系统风险的关联效应。《大气与环境》(Atmos. Environ.) 202,1–7。
Raza，W.，Forsberg，B.，Johansson，C.，Sommar，J.N.，2018. 空气污染作为风险因素在转向骑行出行方式的健康影响评估中的应用。《全球健康行动》第 11 卷第 1 期，1429081。
Sarkar，A.，Lathia，N.，Mascolo，C.，2015. 利用在线共享自行车地图对比城市骑行模式。《Transportation》第 42 卷第 4 期，第 541–559 页。
Schepers，P.，Fishman，E.，Beelen，R.，Heinen，E.，Wijnen，W.，Parkin，J.，2015. 自行车道与专用车道对因体力活动、空气污染暴露及道路安全相关的死亡率影响。《交通与健康杂志》第 2 卷第 4 期，第 460–473 页。
Scinocca，J.，Kharin，V.，Jiao，Y.，Qian，M.，Lazare，M.，Solheim，L.，Flato，G.，Biner，S.，Desgagne，M.，Dugas，B.，2016. 全球与区域气候模型的协同模拟。J. Clim. 29 (1)，17–35。
Shaheen，S. A.，Guzman，S.，Zhang，H.，2010. 欧洲、美洲及亚洲的共享单车：过去、现在与未来。Transp. Res. Rec. 2143 (1)，159–167。
Skamarock，W.C.，Klemp，J.B.，Dudhia，J.，Gill，D.O.，Liu，Z.，Berner，J.，Wang，W.，Powers，J.G.，Duda，M.G.，Barker，D.M.，2019. 《Advanced Research WRF 4.0 技术说明》NCAR 技术说明 ncar/tn-556+ str 145 (10.5065)。
Swart，N.C.，Cole，J.N.，Kharin，V.V.，Lazare，M.，Scinocca，J.F.，Gillett，N.P.，Anstey，J.，Arora，V.，Christian，J.R.，Hanna，S.，2019. 加拿大地球系统模型版本5 (CanESM 5.0.3). Geosci. Model Dev. 12 (11)，4823–4873。
Thornton，M.，Shrestha，R.，Wei，Y.，Thornton，P.，Kao，S.-C.，2022. Daymet：北美地区以1公里网格划分的每日地表天气数据，第4版 R1。ORNL DAAC。
Thornton，P.E.，Shrestha，R.，Thornton，M.，Kao，S.-C.，Wei，Y.，Wilson，B.E.，2021. 北美地区具有全面不确定性量化的每日格点化天气数据。Sci. Data 8 (1)，190。
Villarrasa-Sapina，I.，Toca-Herrera，J.-L.，Pellicer-Chenoll，M.，Taczanowska，K.，Rueda，P.，Devis-Devis，J.，2024. 气象条件对共享单车服务的影响：基于13座城市的非线性分析案例 Cities 155,105457。
Wang，M.，Zhou，X.，2017. 共享单车系统与交通拥堵：来自美国城市的实证研究。J. Transport Geogr. 65,147–154。
Wessel，J.，2020. 利用天气预报预测自行车使用情况。《Transport.Res. Pol. Pract.》第 138 卷，第 537–559 页。
Winkler，L.，Pearce，D.，Nelson，J.，Babacan，O.，2023. 可持续出行转型政策对城市交通累计排放量及能源需求的影响。《自然·通讯》14 (1)，2357。
Zheng，R.，Liang，Y.，Wang，D.，Ou，Y.，2025. 共享电动自行车相较于共享自行车对极端温度的耐受性更强：基于纽约市 Citi Bike 的实证研究。J. Transport Geogr. 129,104412。